
Modélisation de l'accessibilité des géosites au Maroc

Point hebdomadaire : nouvelle base de données, résultats finaux, finalisation du rapport

Geology and Sustainable Mining Institute (GSMI), UM6P

Août 2026

Plan

- 1 Contexte : de l'ancien catalogue à la nouvelle base
- 2 Méthodologie finale
- 3 Résultats principaux
- 4 Cartes : ce que chacune montre
- 5 Limites de généralisation inter-régions

Contexte : de l'ancien catalogue à la nouvelle base

- Avant : **324** géosites catalogués, dont **251** étiquetés (77,5 %)
- Maintenant : **1 154** géosites catalogués, dont **733** étiquetés
- Avant d'exploiter ce catalogue élargi, vérification que la taille seule n'expliquait pas un gain de précision : cinq familles de modèles différentes testées sous le même protocole de validation – aucune n'a dépassé l'ensemble d'arbres de manière significative, confirmant un plafond lié aux variables disponibles, pas au choix d'algorithme

Source : archive/report_old (catalogue initial); Table 1 et résultats de validation croisée du rapport actuel (catalogue actuel).

Méthodologie finale

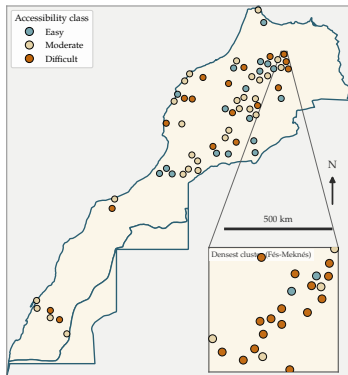
- **Variables** : pente, rugosité, élévation, distance à la route, distance aux localités, friction d'occupation du sol (LULC) – six au total
- **Modèles testés** : régression logistique, k -NN (distance géographique), k -NN (distance dans l'espace des variables), Processus Gaussien, ensemble d'arbres –
modèle retenu : l'ensemble d'arbres (Random Forest + XGBoost + Gradient Boosting + LightGBM)
- **Validation** : validation croisée LOGO par cluster de 500 m, validation « leave-region-out », et validation par blocs spatiaux pour le modèle de favorabilité

Résultats principaux

Modèle	N	Méthode de validation	Métrique	Valeur (%)
Eddakhla (Difficile vs. non)	25	Leave-region-out	Exactitude	96,0
Favorabilité des géosites	1 154	CV par blocs spatiaux	AUC	92,7
Fés-Meknés (Facile vs. non)	322	LOGO-cluster	Exactitude	78,6
Béni Mellal-Khénifra (Facile vs. non)	157	LOGO-cluster	Exactitude	77,7
National (Difficile vs. non)	733	LOGO-cluster	Exactitude	74,1
National (Facile vs. non)	733	LOGO-cluster	Exactitude	73,3

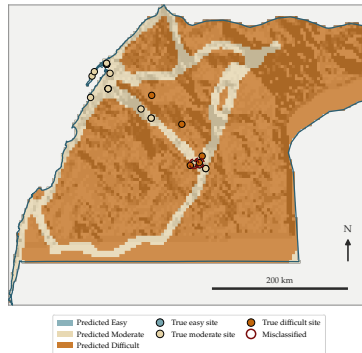
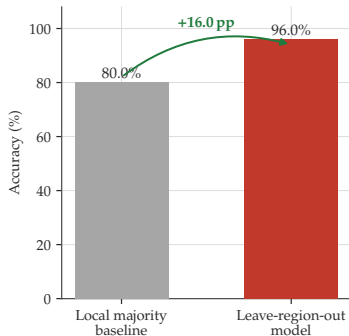
Table 3 du rapport. LOGO-cluster = validation croisée « leave-one-group-out » par cluster haversine de 500 m.

Vérité terrain : 733 géosites, classe réelle



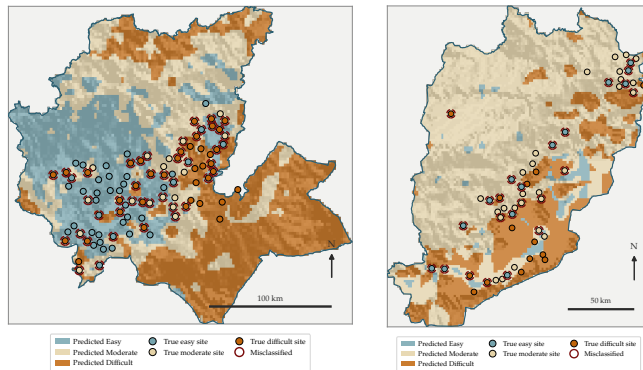
Les géosites étiquetés se concentrent dans le corridor Moyen Atlas / Fès-Meknès; les sites Difficiles se concentrent le long du Rif et du front du Moyen Atlas.

Cas le plus favorable : Eddakhla-Oued Eddahab



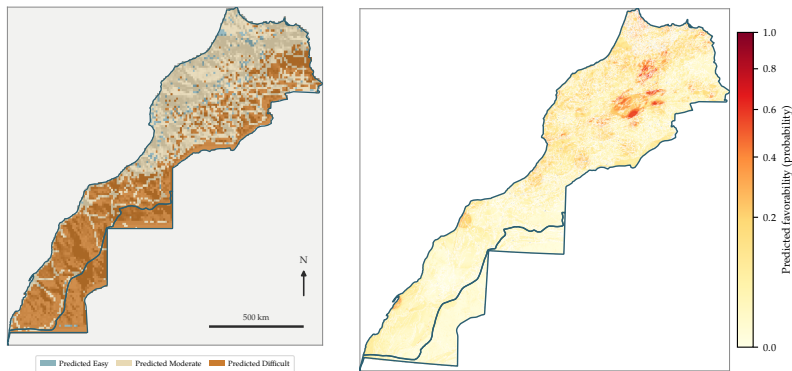
Leave-region-out : entraîné sur les dix autres régions uniquement, testé sur les 25 sites d'Eddakhla en totalité. 96,0 % contre une base de 80,0 % (classe majoritaire locale).

Études de cas régionales



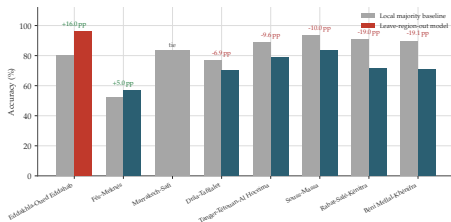
Chaque carte provient d'un classificateur entraîné et validé uniquement sur les données propres à cette région, pas du modèle national groupé.

Échelle nationale et favorabilité des géosites



À gauche : modèle groupé sur les onze régions (74,1 %/73,3 %). À droite : un modèle distinct répondant à une autre question – où se trouvent probablement des géosites, plutôt que la difficulté d'accès d'un site connu (AUC 0,927).

Limites de généralisation inter-régions



- **Eddakhla** (+16,0 pts) : relief plat et homogène, un seul facteur domine (distance à la route) – terrain le plus facile à généraliser
- **Fés-Meknès** (+5,0 pts) : échantillon le plus large (N=322), ce qui favorise la généralisation
- **Béni Mellal-Khénifra** (-19,1 pts) et **Drâa-Tafilalet** (-6,9 pts) : trop peu de sites « Difficile » (16 et 20) pour un modèle fiable ; BMK combine en plus deux reliefs très différents (Haut Atlas et plaine du Tadla)
- **Tanger-Tétouan-Al Hoceïma** (-9,6), **Souss-Massa** (-10,0), **Rabat-Salé-Kénitra** (-19,0) : échantillons trop petits (21 à 52 sites) pour apprendre un motif transférable

Écarts par rapport à la base de classe majoritaire locale, classificateur Difficile, leave-region-out (final_v2_results_N733.json).

Fin de la présentation

Questions et discussion